



哈爾濱工業大學 (深圳)

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

光通信技术实验报告

实验二：光纤视频传输网络实验

班级： 23 光电 1 班

姓名： 罗模煊

学号： 2023311101

同组成员： 王明诚 田雨滕

得分：

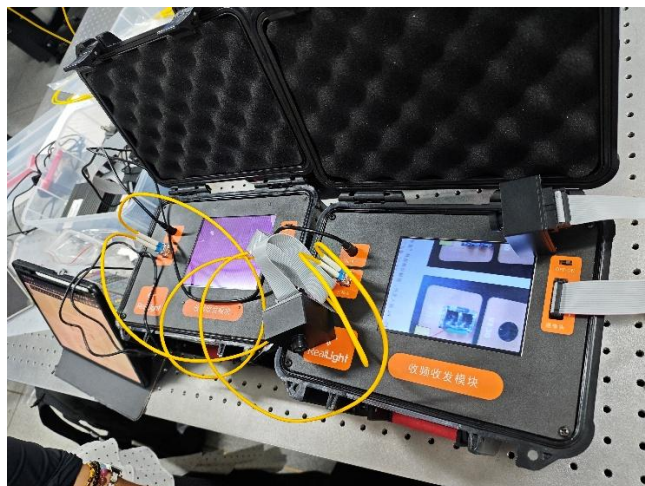
日期： 2026 年 6 月 15 日

光纤视频传输网络实验

一、 实验操作记录

实验一 点对点光纤通信实验 (15 分)

双纤单向传输的系统照片（显示屏图像需入镜）：



单纤双向传输（双口模块）的系统照片（显示屏图像需入镜）：



单纤双向传输（单口模块）的系统照片（显示屏图像需入镜）：

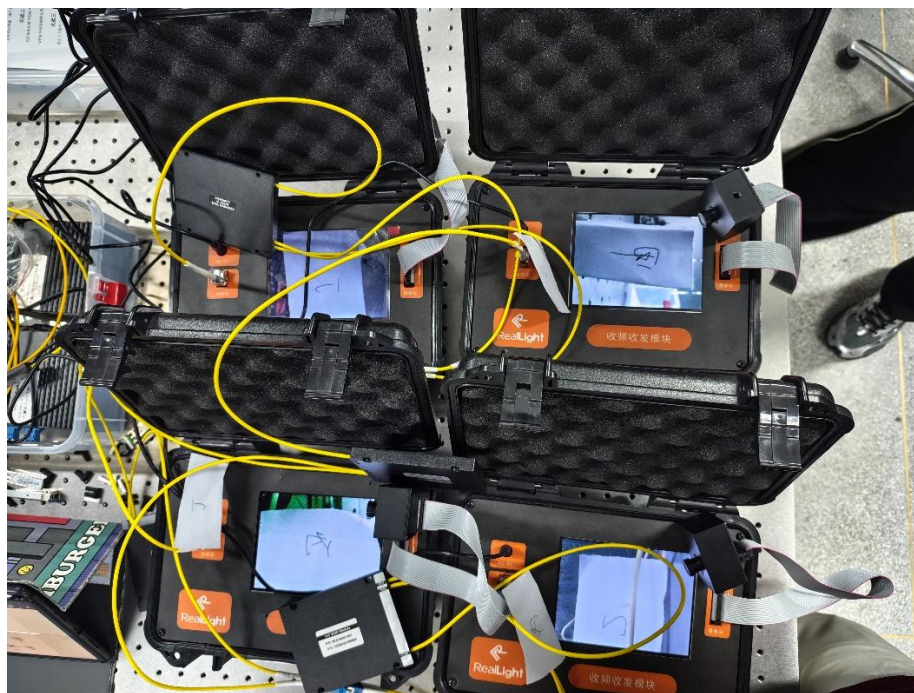


实验二 WDM 光波分复用实验 (16 分)

双纤单向传输 WDM 的系统照片（显示屏图像需入镜）：

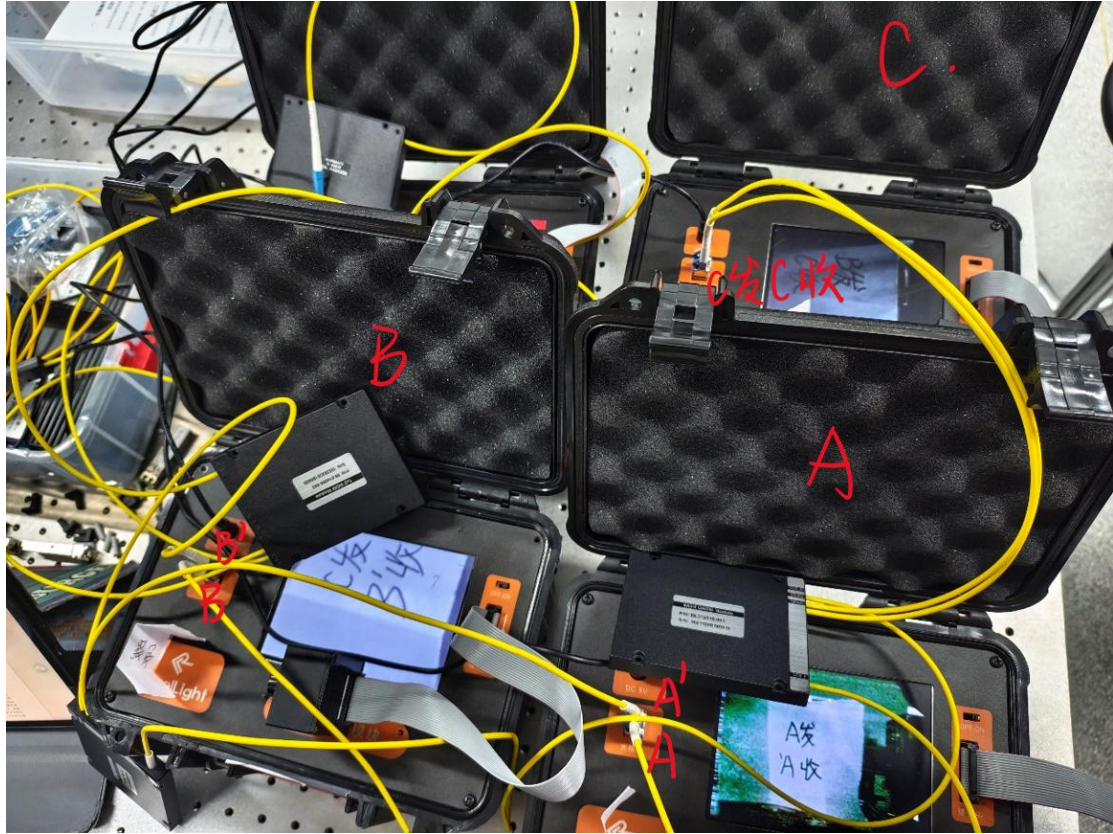


WDM 环形网络的系统照片（显示屏图像需入镜）：

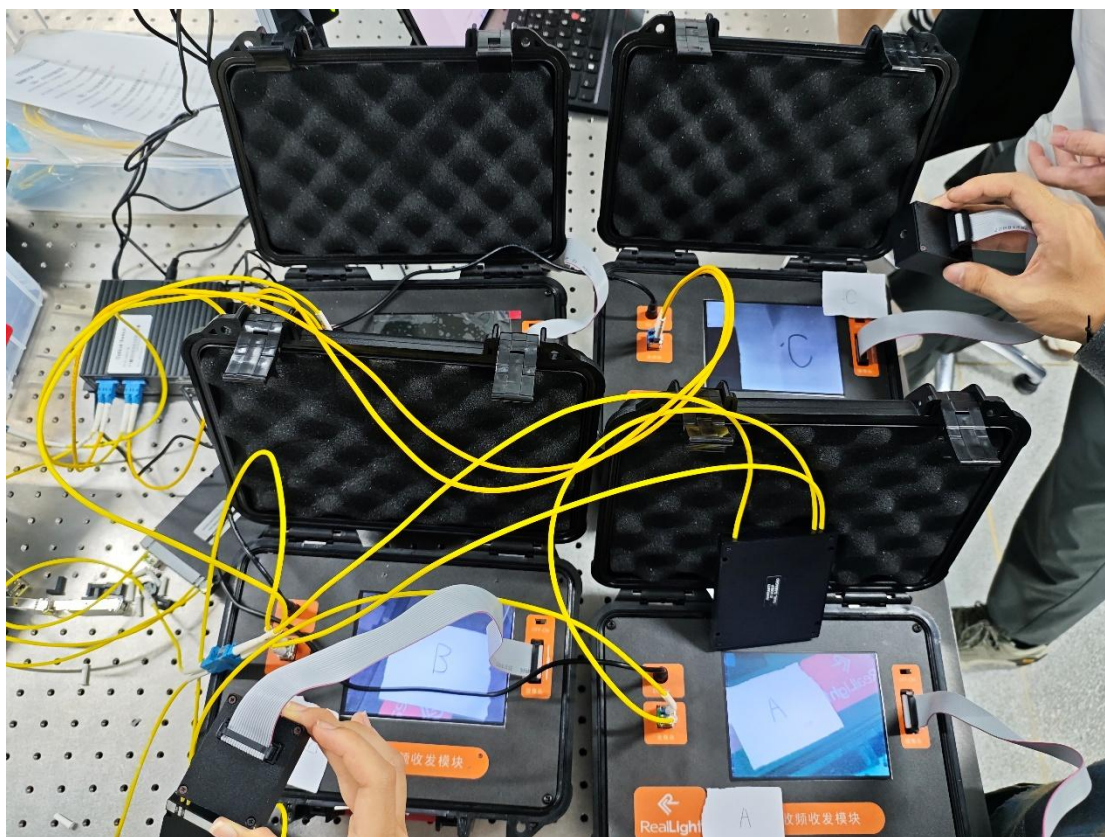


实验三 OADM 光分插复用实验 (15 分)

固定上下路的 OADM 的系统照片（显示屏图像需入镜）：



可动态重构的 OADM 工作在“直通模式”的系统照片（显示屏图像需入镜）：



可动态重构的 OADM 工作在“交叉模式”的系统照片（显示屏图像需入镜）：

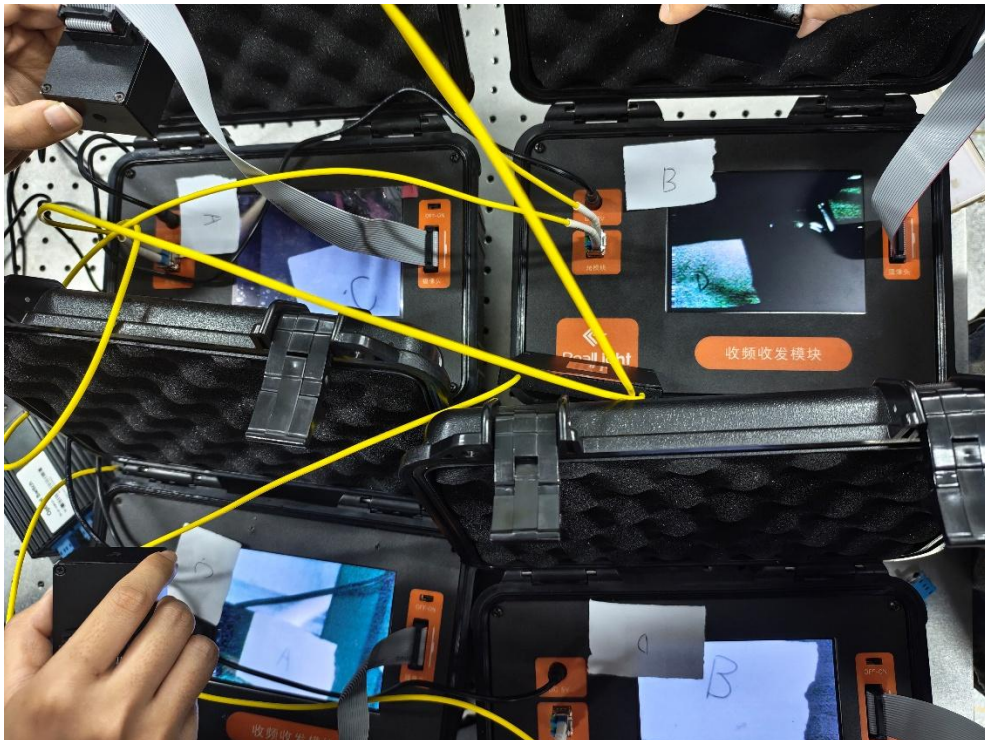


实验四 OXC 光交叉连接实验 (16 分)

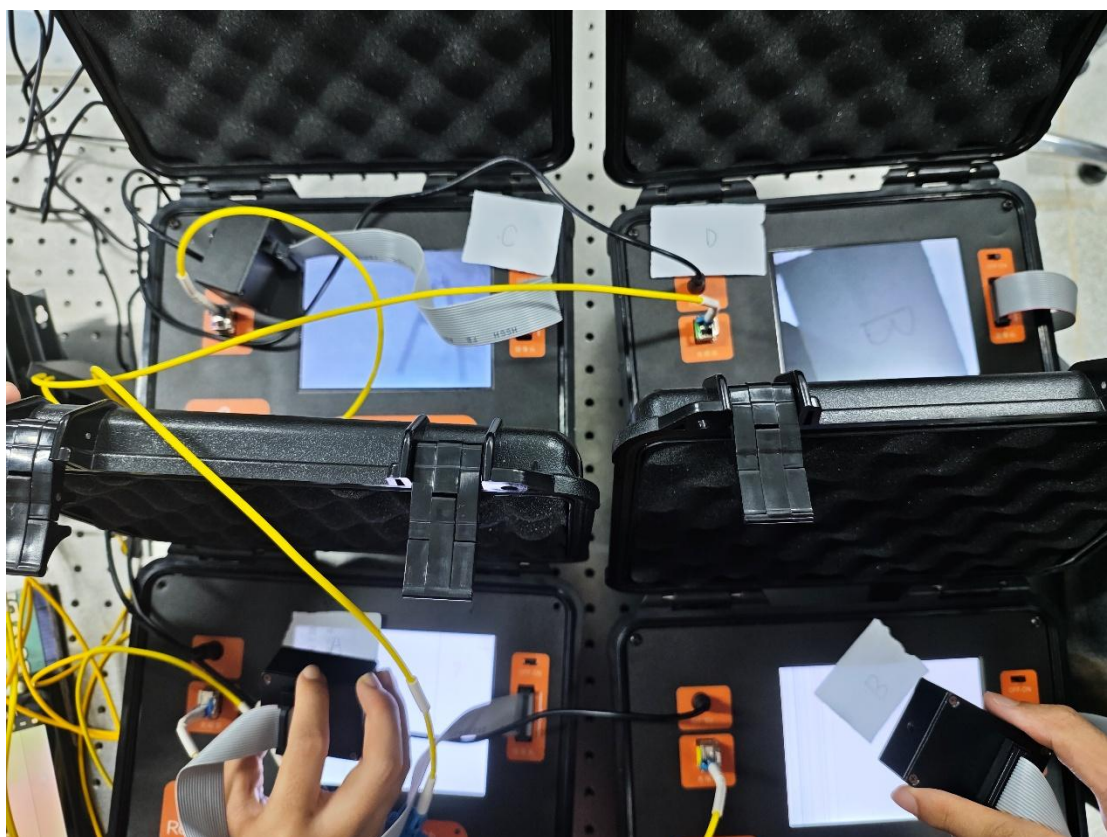
光纤交叉连接系统工作在“直通模式”的系统照片（显示屏图像需入镜）：



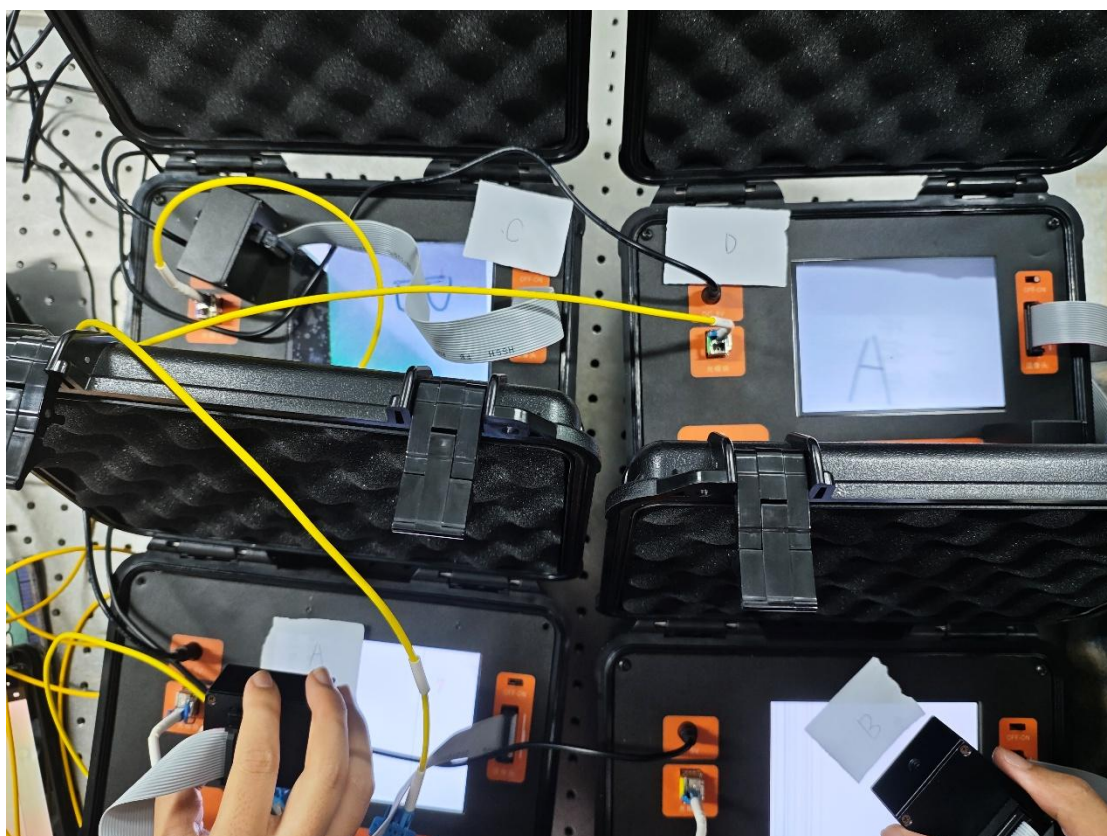
光纤交叉连接系统工作在“交叉模式”的系统照片（显示屏图像需入镜）：



波长变换交叉连接系统工作在“直通模式”的系统照片（选做）：



波长变换交叉连接系统工作在“交叉模式”的系统照片（选做）：

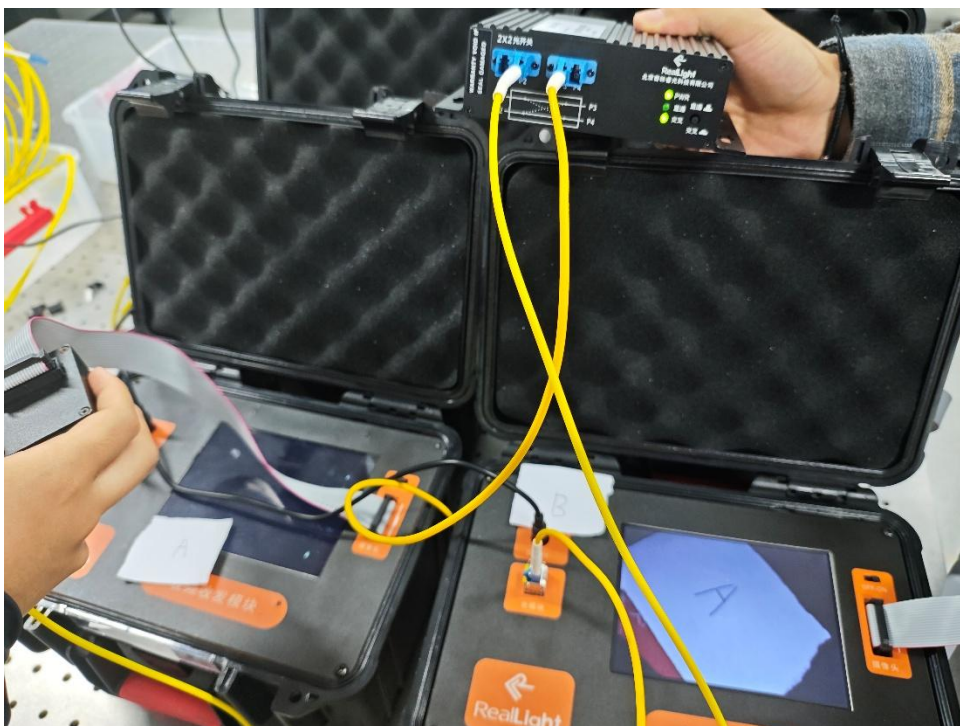


实验五 光网络保护实验（10分）

光保护网络正常工作（“直通模式”）时的系统照片（显示屏图像需入镜）：



光保护网络故障（“交叉模式”）时的系统照片（显示屏图像需入镜）：



二、 思考题

1. 光纤通信中有哪些复用技术（至少 2 条），基本原理是什么？（12 分）

答：光纤通信中常见的复用技术主要有波分复用、时分复用、空分复用、频分复用等。其中比较典型的是波分复用和时分复用。

（1）波分复用：利用不同波长的光载波传输不同信号，多路光信号在同一根光纤中同时传输，接收端再按波长分离。

（2）时分复用：把传输时间划分为多个时隙，不同信号依次占用不同时间片进行传输，接收端按时隙恢复各路信号。

（3）空分复用：利用不同空间通道传输信号，如多芯光纤、少模光纤等，从而提高系统容量。

2. 光纤通信系统的核心性能指标有哪些（至少 4 条），哪些因素会影响这些指标？是如何影响的？（16 分）

答：光纤通信系统的核心性能指标主要包括传输速率、传输距离、误码率、信噪比、系统容量等。

（1）传输速率：表示单位时间内传输的数据量。受系统带宽、调制方式、器件响应速度和信噪比影响，带宽越大、调制效率越高，速率越高。

（2）传输距离：表示信号可可靠传输的最大距离。受光纤损耗、色散和非线性效应影响，损耗使光功率下降，色散使脉冲展宽，都会限制传输距离。

（3）误码率：表示错误比特数占总比特数的比例。受噪声、接收光功率、色散和串扰影响，噪声越大、功率越低、码间干扰越强，误码率越高。

（4）信噪比：表示信号功率与噪声功率之比。受传输损耗、放大器噪声、接收机噪声影响，信号衰减或噪声增大会使信噪比降低。

（5）系统容量：表示系统可承载的信息总量。受复用方式、信道带宽和调制格式影响，采用波分复用、空分复用和高阶调制可提高容量。